

作業 9

1. 有两个频率和振幅都相等的单色平面波沿 z 轴传播，一个波沿 x 方向偏振，另一个沿 y 方向偏振，但相位比前者超前 $\pi/2$ ，求合成波的偏振。
反之，一个圆偏振可以分解为怎样的两个线偏振？

$$\begin{aligned} E_x &= E_0 e^{-i\phi_0} e^{i(kz - \omega t)} \\ E_y &= E_0 e^{-i(\phi_0 + \frac{\pi}{2})} e^{i(kz - \omega t)} \\ \vec{E} &= E_0 e^{-i\phi_0} e^{i(kz - \omega t)} [\hat{x} - i\hat{y}] \quad (\text{複數形式}) \\ \vec{E} &= E_0 (\cos(\omega t - kz + \phi_0) \hat{x} - \sin(\omega t - kz + \phi_0) \hat{y}) \quad (\text{實數形式}) \end{aligned}$$

圓偏振可以在垂直於傳播方向 (z 軸) 的平面內，任意選取兩個互相垂直的方向 (x, y 軸)，把圓偏振沿這個方向分解成相位相差 $\frac{\pi}{2}$ 的等頻等振幅線偏振

2. 考虑两列振幅相同、偏振方向相同、频率分别为 $\omega + d\omega$ 和 $\omega - d\omega$ 的线偏振平面波，它们都沿 z 轴方向传播。求
- 合成波，证明波的振幅不是常数，而是一个波；
 - 合成波的相位传播速度和振幅传播速度。

$$\begin{aligned} (1) \quad \vec{E}_1 &= (E_{0x} e^{-i\phi_0} \hat{x} + E_{0y} e^{-i\phi_0} \hat{y}) e^{i[(k+dk)z - (\omega+d\omega)t]} \\ \vec{E}_2 &= (E_{0x} e^{-i\phi_0} \hat{x} + E_{0y} e^{-i\phi_0} \hat{y}) e^{i[(k-dk)z - (\omega-d\omega)t]} \quad , \quad \left[k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{vT} = 2\pi f \sqrt{\mu\epsilon} = \omega \sqrt{\mu\epsilon} \Rightarrow \frac{dk}{d\omega} = \sqrt{\mu\epsilon} \right] \\ \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 &= (E_{0x} e^{-i\phi_0} \hat{x} + E_{0y} e^{-i\phi_0} \hat{y}) e^{i(kz - \omega t)} \cdot 2 \cos(zdk - t d\omega) \\ &= 2(E_{0x} \hat{x} + E_{0y} \hat{y}) \cos(zdk - t d\omega) e^{-i(\omega t - kz + \phi_0)} \\ \text{振幅是 } 2\sqrt{E_{0x}^2 + E_{0y}^2} \cos(zdk - t d\omega) &\text{ 是一個波} \\ (2) \quad \vec{E}_1 \text{ 和 } \vec{E}_2 \text{ 的相位傳播速度都是 } v &= \frac{dz}{dt} = \frac{\omega + d\omega}{k + dk} = \frac{\omega - d\omega}{k - dk} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \\ \text{振幅傳播速度 } \frac{d\omega}{dk} &= \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \end{aligned}$$

3. 介电常数为 ϵ 的介质中传播的单色平面波 $\vec{E}(\vec{x}, t) = \text{Re} \left\{ \vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \right\}$ ，其中 $\vec{E}_0 = E_{0x} e^{-i\phi_0} \hat{x} + E_{0y} e^{-i\phi_0} \hat{y}$ 。能量密度 w 和能流密度 $\vec{S}$ 的瞬时值为 $w = \epsilon E^2 = B^2 / \mu$ 和 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \sqrt{\epsilon / \mu} E^2 \hat{k}$ 。证明：
- w 在一个周期内平均值 $\langle w \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ \vec{E}_0^* \cdot \epsilon \vec{E}_0 \right\} = \frac{1}{2} \epsilon (E_{0x}^2 + E_{0y}^2)$
 - $\vec{S}$ 在一个周期内平均值 $\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ \vec{E}_0 \times \vec{H}_0^* \right\} = v \langle w \rangle \hat{z}$
(其中 $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$)

$$\begin{aligned} (1) \quad w &= \epsilon E^2 = \epsilon (E_{0x}^2 \cos^2(\omega t - kz + \phi_0) + E_{0y}^2 \cos^2(\omega t - kz + \phi_0)) \\ \langle w \rangle &= \epsilon [E_{0x}^2 \langle \cos^2(\omega t - kz + \phi_0) \rangle + E_{0y}^2 \langle \cos^2(\omega t - kz + \phi_0) \rangle] \\ &= \frac{1}{2} \epsilon (E_{0x}^2 + E_{0y}^2) \\ &= \frac{1}{2} \epsilon |\vec{E}_0|^2 = \frac{1}{2} \epsilon (\vec{E}_0^* \cdot \vec{E}_0) = \frac{1}{2} \text{Re} \{ \vec{E}_0^* \cdot \epsilon \vec{E}_0 \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \vec{S} &= \int_{\mu} \vec{E}^2 \hat{k} \\ \langle \vec{S} \rangle &= \int_{\mu} \langle E^2 \rangle \hat{k} = \int_{\mu} \frac{\langle w \rangle}{\epsilon} \hat{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \langle w \rangle \hat{k} = v \langle w \rangle \hat{k} \end{aligned}$$

4. 频率为 ω 的电磁波在各向异性介质中传播，若 $\vec{E}, \vec{D}, \vec{B}, \vec{H}$ 仍按 $e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ 变化，但 $\vec{D}$ 不再与 $\vec{E}$ 平行（及 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ 不成立）。证明：
- $\vec{k} \cdot \vec{B} = \vec{k} \cdot \vec{D} = \vec{B} \cdot \vec{D} = \vec{B} \cdot \vec{E} = 0$ ，但一般 $\vec{k} \cdot \vec{E} \neq 0$ ；
 - $\vec{D} = \left[k^2 \vec{E} - (\vec{k} \cdot \vec{E}) \vec{k} \right] / \omega^2 \mu$ ；
 - 能流 $\vec{S}$ ($\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$) 与波矢 $\vec{k}$ 一般不在同一方向上。

$$(1) \quad \begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = 0 \\ \vec{D} = \vec{D}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} 0 &= \nabla \cdot \vec{D} = \nabla (e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) \cdot \vec{D}_0 \\ &= e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \cdot i \vec{k} \cdot \vec{D}_0 \\ &= i \vec{k} \cdot \vec{D} \Leftrightarrow \vec{k} \cdot \vec{D} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{B} = \vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \end{cases} \quad \text{與上方同理可得 } \vec{k} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{H} &= \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \Rightarrow \nabla \times (\vec{H}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) = \frac{\partial}{\partial t} (\vec{D}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) \\ &\Leftrightarrow i \vec{k} \times \vec{H} = -i \omega \vec{D} \\ &\Leftrightarrow \vec{D} = -\frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{H} = \frac{1}{\omega} \vec{H} \times \vec{k} \\ &\Rightarrow \vec{B} \cdot \vec{D} = \frac{1}{\omega} \vec{B} \cdot (\vec{H} \times \vec{k}) = \frac{1}{\omega} \vec{k} \cdot (\vec{B} \times \vec{H}) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \nabla \times (\vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) \\ &\Leftrightarrow i \vec{k} \times \vec{E} = i \omega \vec{B} \\ &\Leftrightarrow \vec{B} = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{E} \\ &\Rightarrow \vec{B} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\omega} (\vec{k} \times \vec{E}) \cdot \vec{E} = \frac{1}{\omega} \vec{k} \cdot (\vec{E} \times \vec{E}) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \vec{D} &= \frac{1}{\omega} \vec{H} \times \vec{k} = \frac{1}{\mu \omega} \vec{B} \times \vec{k} = \frac{1}{\mu \omega^2} (\vec{k} \times \vec{E}) \times \vec{k} = -\frac{1}{\mu \omega^2} \vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{E}) \\ &= \frac{1}{\mu \omega^2} \vec{k} \times (\vec{E} \times \vec{k}) = \frac{1}{\omega^2 \mu} [(\vec{k} \cdot \vec{k}) \vec{E} - (\vec{k} \cdot \vec{E}) \vec{k}] = \frac{k^2 \vec{E} - (\vec{k} \cdot \vec{E}) \vec{k}}{\omega^2 \mu} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \vec{S} &= \vec{E} \times \vec{H} \\ \vec{k} \times \vec{S} &= \vec{k} \times (\vec{E} \times \vec{H}) \\ &= (\vec{k} \cdot \vec{H}) \vec{E} - (\vec{k} \cdot \vec{E}) \vec{H} \\ &= \frac{1}{\mu} (\vec{k} \cdot \vec{B}) \vec{E} - (\vec{k} \cdot \vec{E}) \vec{H} = -(\vec{k} \cdot \vec{E}) \vec{H} \neq 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \vec{k}, \vec{S} \text{ 不在同一方向}$$